Modelo EER de obras públicas

Proyecto asignado
Obra pública municipal

Proyecto propio
Los postres de Malu

ESCOM · Instituto Politécnico Nacional

Problema y datos del sistema

Los expedientes dispersos dificultan seguir
el avance, el gasto y la evidencia de cada obra.

Registros estructurados: obras, actores,
presupuestos, informes y participación.

Documentos y fotografías enlazados en objetos.
La evaluación del artículo usa datos sintéticos.

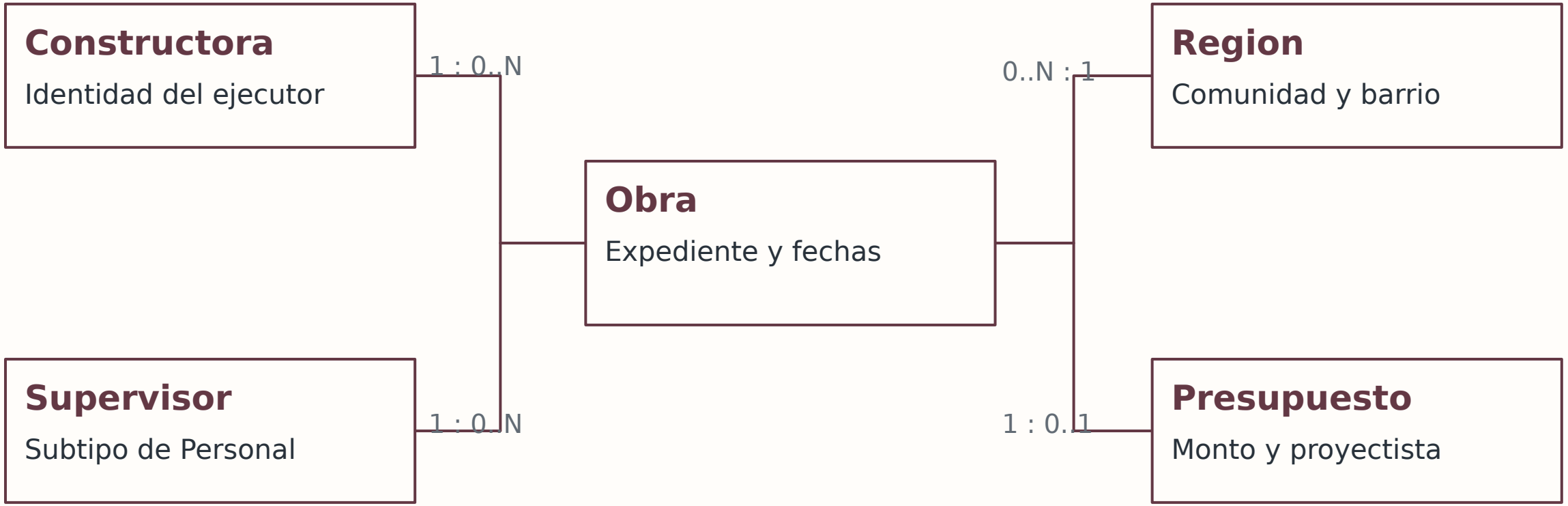
Demostración local

PENDIENTE DE INCORPORAR
Ejecución en la computadora del estudiante

Arranque PostgreSQL y API
Aplicación o API respondiendo localmente
Consulta SQL y resultado real

La presentación queda preparada para insertar la evidencia o iniciar una demostración en vivo.

Modelo conceptual de gestión



Cada cuenta de Personal tiene un rol. El almacén versiona al objeto, no crea otra obra.

Expediente y dependencias



La fotografía depende del informe.
El archivo binario vive fuera del SQL.

Permisos, candidaturas, actas y firmantes completan el expediente.
El modelo conserva relaciones que se reducen al formar conteos analíticos.

Correspondencia con el almacén

Obra → dim_obra
Una identidad de negocio puede tener varias versiones SCD2.

Personal y sus subtipos → dim_personal
La dimensión combina atributos y marcas de rol.

Informe y evidencia → eventos y seguimiento mensual
Los conteos no sustituyen el expediente completo.

Mejora 1: revisión de informes

El supervisor declara el avance.
El director registra su validación.

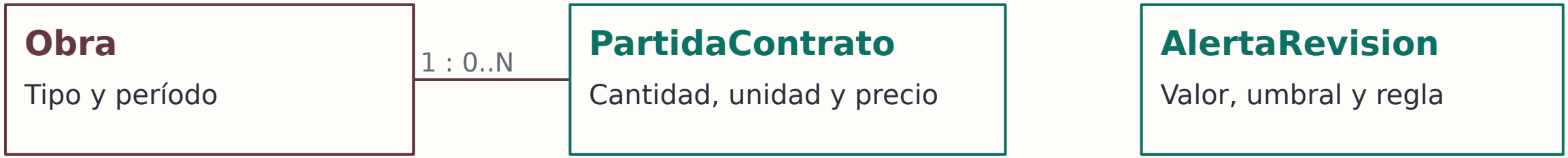


Metadatos de evidencia
Hash, fecha de captura
y ubicación si existe

Historial verificable, revisión humana y publicación de evidencia aprobada.

Mejora 2: alertas comparables

Costo unitario frente a una referencia vigente.
Brecha entre avance físico y financiero.



Sin una referencia comparable, el sistema informa “datos insuficientes”.

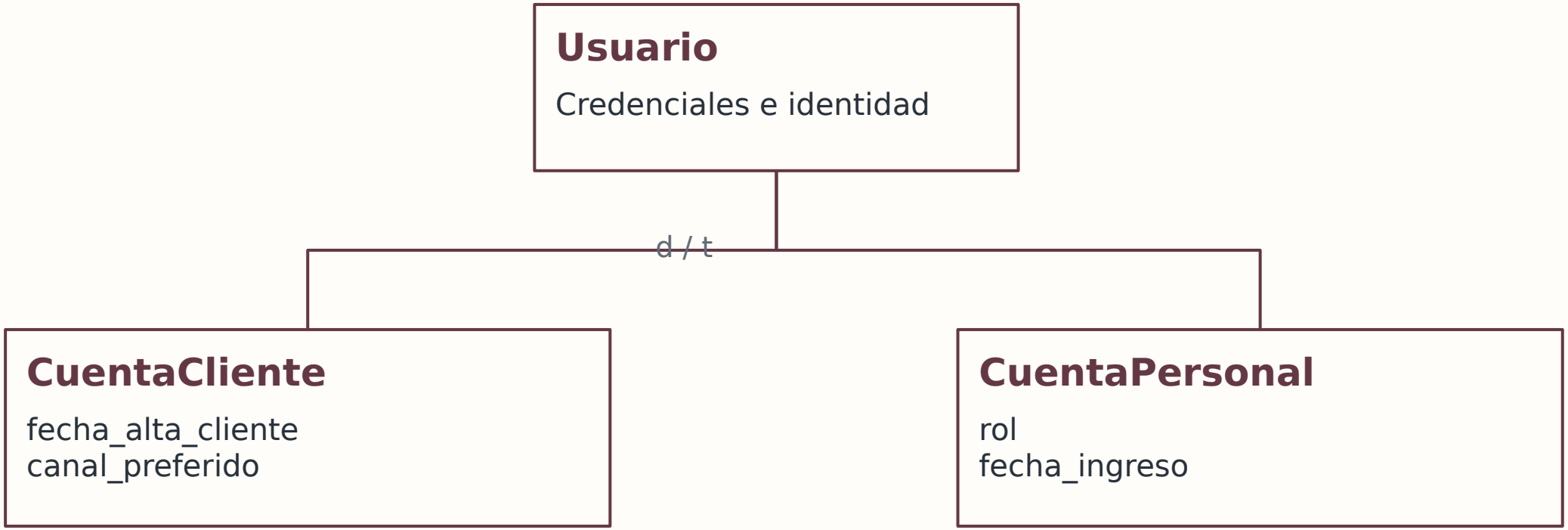
Mejora 3: créditos por convocatoria

Cada poblador distribuye un presupuesto igual de créditos entre las propuestas.



Intensidad k: costo k^2. El cambio de voto actualiza el saldo en una transacción.

Los postres de Malu: especialización



Toda cuenta tiene exactamente un subtipo.
Un cliente puede registrarse sin cuenta web.

Los postres de Malu: entidades débiles

DetallePedido
PK (id_pedido, nro_renglon)

MovimientoInventario
PK (id_inventario, nro_movimiento)

El propietario completa la identidad y da contexto.
El total del pedido se deriva de cantidades y precios acordados.

Alcance y cierre

El EER explica el dominio.
El almacén añade historia y agregación.

Las tres mejoras amplían el modelo
y tienen criterios de aceptación.

Fuentes: SQL del repositorio y manuscrito ICOKG 2026.
Los resultados del prototipo son sintéticos.